W09

실습 데이터 가이드

위험 4척도와 성과평가 — 무엇을 어느 빈도로 재나

실습: VaR · CVaR · MDD · Sharpe 계산과 지표 간 순위 역전

수익률 시계열 하나로 네 지표가 모두 나온다. 문제는 빈도와 기간이다 —
같은 포트폴리오도 일간이냐 월간이냐에 따라 평가가 갈린다.

BAF.60080 · 연기금 운용전략과 성과평가 · 2026 가을학기

이번 실습이 답해야 하는 질문

같은 포트폴리오도 지표에 따라 평가가 갈린다

실습 산출물

- VaR · CVaR · MDD · Sharpe 4척도 계산
- 포트폴리오 3개의 지표별 순위표
- 2022년 −8.6% 성과의 기간·잣대 분해
- Sortino · Calmar 등 보조 지표 대조

그래서 답해야 하는 것

- 어느 지표에서 순위가 뒤집히는가, 왜 뒤집히는가
- VaR가 부분가법성을 어기는 사례를 만들 수 있는가
- MDD의 수중기간이 얼마나 긴가
- 벤치마크를 바꾸면 초과수익 평가가 어떻게 달라지는가

필요한 것은 두 갈래다 — 평가 대상 수익률(일간·월간) · 비교 기준(정책 벤치마크)

데이터 명세 — 빈도가 지표를 바꾼다

같은 자산도 어느 빈도로 재느냐로 숫자가 달라진다

항목	형식	빈도 · 기준	쓰이는 곳
date · port_ret	시계열	일간 — 최소 3년	VaR · CVaR · MDD
date · port_ret_m	시계열	월간 — 최소 5년	Sharpe · 연율 지표
bench_ret	시계열	동일 빈도, 정책 포트폴리오	초과수익 · IR
rf	시계열	동일 빈도, 무위험수익률	Sharpe · Sortino
nav	시계열	일간 기준가 또는 누적수익	MDD · 수중기간
confidence	실수	95% · 99%	VaR · CVaR 수준
window	정수	롤링 250일 · 60개월	시간에 따른 변화

연율화 규칙을 한 번 정하고 끝까지 지킨다

명세만으로는 드러나지 않는 것들

- 일간 σ × √252, 월간 σ × √12 — 어느 쪽을 썼는지 표에 남긴다
- VaR를 √T로 환산하는 것은 정규성 가정에 기댄 근사다 — 꼬리가 두꺼우면 과소평가된다

데이터 설계의 원칙

- 빈도를 먼저 정한다 — 일간 VaR와 월간 VaR는 다른 숫자다 (√T 환산은 근사일 뿐)
- MDD는 일간으로 재야 실제 낙폭이 잡힌다 — 월말 데이터로는 과소평가된다

어디서 구하나 — 앞선 주차 결과를 평가한다

새 데이터보다 이미 만든 포트폴리오가 대상이다

데이터	출처	형식	비고
평가 대상 포트폴리오	W04 · W05에서 만든 비중 × 수익률	CSV 재사용	MVO · ERC
일간 수익률	yfinance	CSV	MDD용
정책 벤치마크	각 기금 공시 목표비중으로 합성	W01	IR 계산
무위험수익률	FRED — DGS3MO · TB3MS	CSV	Sharpe
국부펀드 2022 실적	W09_케이스데이터/ (케이스 −8.6%)	CSV	케이스 대조
대체투자 평가 사례	케이스2 덱 + W09_케이스데이터/	PDF · CSV	측정 편의 논의

실습 데이터는 새로 지어내지 않는다

이 데이터를 어떻게 다룰 것인가

- 평가 대상은 앞 주차에서 직접 만든 포트폴리오다 — 새로 지어낼 이유가 없다
- 케이스 국부펀드(−8.6%)만 가상 기관이다 — 계산 데이터는 W09_케이스데이터/

4척도를 한 번에 계산하는 프롬프트

빈도와 연율화 규칙을 지시에 못 박는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
위험 4척도 비교표를 만들어줘.
대상: MVO(LW) · ERC · HRP · 60/40 네 비중
      (앞 주차 CSV 재사용)
기간: 최근 5년, 일간과 월간 각각
산출
1) 일간 기준 — VaR 95/99, CVaR 95,
   MDD, 최장 수중기간(일)
2) 월간 기준 — 연율 수익·변동성, Sharpe,
   Sortino, Calmar, IR(정책 벤치 대비)
3) 지표별 순위표 — 순위가 뒤집히는 쌍을 표시
4) 연율화 규칙(√252 / √12)을 각 표 각주에
주의: VaR 는 역사적 시뮬레이션과 정규분포
가정 두 방식으로 각각 계산해 비교해줘.
```

이 프롬프트의 요령

- 일간·월간을 모두 요구한다
- VaR를 두 방식으로 시키면 꼬리 가정의 차이가 드러난다
- 순위 역전 쌍을 표시하게 하면 토론 재료가 나온다

다음에 무엇을 시킬 것인가

데이터가 준비되면 분석은 지시 한 줄이면 된다

이어지는 지시

- "VaR가 부분가법성을 어기는 사례를 만들어줘"
- "롤링 250일 VaR를 시계열로 그려줘"
- "벤치마크를 시장지수로 바꿨을 때 IR 변화를 비교해줘"

이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W10 · W12 — 팩터 전략의 성과평가에 같은 척도를 쓴다
- W15 — TPA의 기여도 측정이 이 지표들 위에서 이뤄진다

숫자를 믿기 전에 확인할 것

MDD가 작게 나오면 대개 빈도 문제다

반드시 맞춰볼 것

- MDD가 일간 기준인가
- CVaR ≥ VaR 인가 (정의상 항상 성립)
- Sharpe의 무위험수익률이 같은 빈도로 환산됐는가
- 2020년 3월 · 2022년 낙폭이 지표에 잡히는가

자주 나오는 오류

- 월간 데이터로 MDD를 재고 "낙폭이 작다"고 결론내는 것
- 연율 무위험수익률을 일간 수익률에서 그대로 빼는 것
- VaR 신뢰수준을 밝히지 않고 숫자만 보고하는 것
- IR을 계산하면서 벤치마크를 임의로 바꾸는 것

지표는 잣대다 — 어느 빈도, 어느 기간, 어느 벤치마크인지 밝히지 않은 숫자는 평가가 아니다